

Corrigé — Exercice 9 — Problème

Partie A.

$$1) Q \times P = \begin{pmatrix} 20 \cdot 5 + 30 \cdot 2,5 + 10 \cdot 4 \\ 20 \cdot 5 + 10 \cdot 2,5 + 40 \cdot 4 \\ 30 \cdot 5 + 20 \cdot 2,5 + 30 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 215 \\ 285 \\ 320 \end{pmatrix}.$$

2) $\det(A) = 20(60 - 160) - 15(240 - 480) + 8(100 - 75) = -2000 + 3600 + 200 = 1800 \neq 0$: A inversible.

On vérifie que $A \times \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix} = 1800 I_3$; en divisant par 1800, on obtient bien

$$A \times A^{-1} = I_3.$$

Partie B.

1) $Q \times P$ donne le coût mensuel (en milliers de dinars) de chaque fournisseur : $F_1 = 215\,000$ D, $F_2 = 285\,000$ D, $F_3 = 320\,000$ D. **Coût total** $= 215 + 285 + 320 = 820$ milliers $= 820\,000$ D.

2a) Pour F_1 : $20 \cdot 50x + 30 \cdot 25y + 10 \cdot 40z = 6000$, soit $1000x + 750y + 400z = 6000$, d'où (en divisant par 50) $20x + 15y + 8z = 120$. De même $F_2 \Rightarrow 20x + 5y + 32z = 140$ et $F_3 \Rightarrow 15x + 5y + 12z = 80$. On obtient bien (S) .

2b) (S) s'écrit $AX = \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix}$, donc

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix} = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix} = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} 3600 \\ 7200 \\ 4500 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2,5 \end{pmatrix}.$$

$$x = 2, \quad y = 4, \quad z = 2,5$$

Les hausses de prix sont donc : $M_1 : +2\%$, $M_2 : +4\%$, $M_3 : +2,5\%$.